

Bilet 1

Teorie.

1. Definitia CLC.

Circuite de comutare caracterizate prin aceea ca starea iesirilor sale la un moment dat depinde doar de starea intrarilor la momentul de timp considerat.

2. Hazard dinamic(definitie).

Apare atunci cand in urma modificarii starii intrarilor starea iesirii trebuie sa se modifice, dar aceasta modificare nu se face direct, ci dupa un numar de oscilatii intre noua si vechea stare.

3. Implementarea cu memorii ROM.

Implementare functiilor logice cu memorii ROM presupune urmarea urmatoarelor etape:

- a. Stabilirea dimensiunii memoriei necesare pentru aplicatia respectiva
- b. Alegerea tipurilor de circuite ROM integrate cele mai potrivite: cu dimensiuni identice sau cat mai apropiate de cele stabilite anterior
- c. Daca nu exista memorii ROM cu dimensiuni identice cu cele dorite, se fac transformari de dimensiuni cu diverse metode
- d. Stabilirea tabelului de adevar a memoriei ROM
- e. Reducerea dimensiunii memoriei ROM, atunci cand este posibil, utilizand codificarea la intrare sau decodificarea la iesire

Implementarea cu memorii ROM se face avand in vedere urmatoarele doua aspecte: utilizarea unui numar minim de Circuite integrate; folosirea integrala a capacitatii memoriei

4. Implementarea cu PLA(definitie, caracteristici, schema bloc generala).

Ofera o serie de avantaje: flexibilitatea programarii, reducerea spatiului ocupat prin reducerea substantiala a numarului componentelor, puterea consumata mai mica si fiabilitatea mult imbunatatita.

PLA este o structura extrem de flexibila care se poate utiliza eficient pentru implementarea sistemelor de functii cu mai mult de 8 variabile de intrare. Utilizarea eficienta a capacitatii acestui circuit, in cazul implementarii unor sisteme logice combinacionale, necesita operatii de minimizare a functiilor booleene, similare cu cele intalnite la implementarea cu porti logice. PLA-urile tind sa acopere, la ora actuala, toate acele structuri de circuite logice combinacionale de complexitate mica si medie, pentru care o implementare cu circuite standard(utilizate ca circuite logice universale) MUX, DMUX/DCD, ROM ar genera un numar foarte mare de termeni produs.

5. Decodicatorul(definitie, schema bloc, tabela de adevar, ecuatie de functionare). Un circuit logic combinational , care in cazul general, are n intrari si m iesiri; $m \leq 2^n$ iesiri. Pentru fiecare combinatie a intrarilor la un moment dat se activeaza o singura iesire. Exista 2 tipuri de DCD: in zecimal, in 7 segmente.

Decodificare, ca operatie, este necesara in multiplexarea datelor, afisarea numerica, conversia numeric analogica, adresarea memoriei, samd.

6. Implementarea cu porti logice SI-NU.

Pentru implementarea cu porti logice SI-NU este nevoie ca mai intai sa se puna in evidenta operatia SI-NU in expresia functiei de implementat. Ca atare, negam de 2 ori expresia functiei (astfel valoarea de adevar a acesteia nu se modifica) si, cu ajutorul teoremelor lui DeMorgan, efectuam calculele pana cand se pune in evidenta operatia SI-NU.

7. Implementarea cu DMUX.

Variabilele funcției se aplică în raport cu ponderile lor pe intrările de selecție.

În cazul în care nivelul logic SAU se realizează cu porți logice SI-NU, la intrările acestor porți se vor aplica ieșirile DCD, respectiv DMUX ce corespund termenilor canonici prezenți în expresia funcției.

O altă variantă de realizare a nivelului logic SAU este cu porți logice SI, la intrările acestor porți se aplică ieșirile DCD respectiv DMUX corespunzătoare termenilor canonici ce nu apar în expresia funcției; se ia în considerare negata funcției.

8. Multiplexorul / selectorul (definiție, schema bloc, tabela de adevăr, ecuația de funcționare).

Un circuit logic combinational, care în cazul general are 2^n intrări de date/informație, n intrări de selecție.

Starea ieșirii la un moment dat este data de starea intrării I_k .

Din punct de vedere constructiv MUX generează ambele nivele logice (SI,SAU) necesare implementării unei funcții. Deoarece se generează direct termenii canonici, implementarea cu MUX nu mai necesită în prealabil minimizarea funcției de implementat. Intrările de date (care în expresia ieșirii înmulțesc termenii canonici) au rolul unor intrări de validare, prin intermediul cărora se selectează doar acei termeni canonici ce intervin în expresia funcției de implementat.

9. Ce rol are strobarea.

Strobarea are rol de inhibare a circuitului. Atunci când pe intrarea de strobare nu se aplică semnal, sau se aplică un semnal echivalent cu valoarea logică 0, circuitul funcționează în mod normal. Atunci când pe intrarea de strobare se aplică un semnal echivalent cu valoarea logică 1, ieșirile circuitului sunt „forțate” 1.

10. Algoritmul de minimizare al diagramelor VID (variabile incluse).

Se urmăresc următoarele etape:

- Se consideră toate variabilele înglobate 0 și se formează subcuburi cu 1-rile din diagramă
- Se consideră toate 1-rile combinații indiferente și se formează subcuburi cu variabilele înglobate din diagramă
- Se consideră conjunctia între variabilele înglobate și implicantii primi obținuți la sfârșitul etapei a doua
- Se consideră disjunctia între implicantii primi obținuți la sfârșitul etapelor 1 și 3
- În cazul în care există mai mult de o singură variabilă înglobată în diagramă, se ia în considerare o variabilă (celelalte fiind considerate 0) și se tratează punctele de la 1 la 4; în continuare se va lua în considerare o altă variabilă (celelalte fiind considerate 0) și se urmează punctele de la 1 la 4; la sfârșit se însumează expresiile parțiale obținute.

Bilet 4

Teorie.

1. Hazard static.

Atunci cand in urma modificarii starii intrarilor circuitului se modifica pentru un scurt interval de timp starea iesirii, desi aceasta iesire nu se justifica dpdv logic deoarece noii stari a intrarilor trebuie sa-i corespunda aceeaasi stare a iesirii.

2. Implementarea cu MUX.

Variabilele functiei se aplica in raport cu ponderile lor pe intrarile de selectie. A) Se activeaza (punandu-se la 1 logic) intrarile de date corespunzatoare termenilor canonici prezenti in expresia functiei. B) se activeaza (punandu-se la 1 logic) intrarile de date corespunzatoare termenilor canonici ce nu apar in expresia functiei (altfel spus, luam in considerare negata functiei).

3. Implementarea cu porti logice SAU-NU.

Pentru implementarea cu porti logice SAU-NU este nevoie ca mai intai sa se puna in evidenta operatia SAU-NU in expresia functiei de implementat. Ca atare, negam de 2 ori expresia functiei (astfel valoarea de adevar a acesteia nu se modifica) si, cu ajutorul teoremelor lui DeMorgan, efectuam calculele pana cand se pune in evidenta operatia SAU-NU.

4. Ce rol are intrarea de strobare.

Strobarea are rol de inhibare a circuitului. Atunci cand pe intrarea de strobare nu se aplica semnal, sau se aplica un semnal echivalent cu valoarea logica 0, circuitul functioneaza in mod normal. Atunci cand pe intrarea de strobare se aplica un semnal echivalent cu valoarea logica 1, iesirile circuitului sunt „fortate” 1.

5. PLA.

Un circuit logic combinational cu 2 nivele de logica programabila: o matrice de porti SI (constituie un decodificator conditionat) si o matrice de porti SAU (are rol de codificator). Spre deosebire de memoriile ROM, la PLA-uri este programabil si primul nivel logic.

6. Memorii ROM.

Circuite de memorie ale caror continut este programat la fabricare si nu poate fi schimbat de utilizator. Daca la aplicarea unui impuls pozitiv pe grila tranzistorului acesta conduce, atunci canalul devenit conductor al tranzistorului se comporta ca un scurtcircuit intre drena si sursa. In acest caz informatia inscrisa este 0 logic. Daca tranzistorul este blocat aceasta este 1 logic.

7. Demultiplexorul (definitie, schema bloc, tabel adevar, ecuatie de functionare).

Circuit logic combinational ce are, in cazul general, o intrare de date, n intrari de selectie, 2^n iesiri. Expresia iesirii la un moment dat: $Z_j = 0$, daca j diferit de epsilon, 1 daca j egal cu epsilon. Epsilon- echivalentul zecimal numarului binar reprezentat de starile 0 si 1 ale intrarilor de selectie si este dat de relatia. $Epsilon = S_{n-1}S_{n-2}...S_1S_0$.

8. Convertorul cu cod (definitie, schema bloc).

Circuite logice combinationale avand, in cazul general, n intrari si m iesiri, si care servesc la transcrierea informatiei dintr-un cod binar in alt cod binar.

9. Definitia unui CLC.

Circuite de comutare caracterizate prin aceea ca starea iesirilor sale la un momet dat depinde doar de starea intrarilor la momentul de timp considerat.